

# Étude computationnelle des transformations de paires de nombres premiers dans les décompositions de Goldbach : preuves empiriques de liens structurels avec les distributions de nombres premiers jumeaux

Mohamed Amine Belachhab Chercheur  
indépendant au lycée

Septembre 2025

## Résumé

Cet article présente une étude computationnelle des méthodes de transformation systématique des paires de nombres premiers de Goldbach, examinant la relation structurelle entre les décompositions de Goldbach et les exigences relatives aux nombres premiers jumeaux. Grâce à une analyse empirique des algorithmes de transformation appliqués aux nombres pairs jusqu'à  $10^8$ , nous documentons une approche constructive qui permet de générer avec succès de nouvelles paires de Goldbach à partir de paires existantes en utilisant des redistributions contrôlées des écarts entre nombres premiers. Nos résultats informatiques révèlent que si les transformations individuelles peuvent souvent contourner les dépendances entre nombres premiers jumeaux, les transformations collectives requises pour tous les nombres pairs créent des exigences asymptotiques pour les paires de nombres premiers jumeaux infinis. L'étude montre un succès computationnel de 100 % dans les plages testées, les paramètres de transformation nécessitant généralement moins de 3 itérations dans plus de 95 % des cas. Bien que ces résultats ne constituent pas des preuves formelles des conjectures sous-jacentes, ils fournissent des preuves empiriques de modèles structurels jusqu'alors méconnus dans les distributions des nombres premiers et établissent des cadres computationnels pour de futures recherches théoriques.

**Mots clés :** conjecture de Goldbach, nombres premiers jumeaux, transformations de nombres premiers, théorie computationnelle des nombres, écarts entre nombres premiers, analyse empirique

## 1 Introduction

La conjecture forte de Goldbach, qui stipule que tout nombre entier pair supérieur à 2 peut être exprimé comme la somme de deux nombres premiers, représente l'un des problèmes les plus anciens de la théorie des nombres. Malgré de nombreuses vérifications computationnelles sur des nombres très grands, aucune preuve générale n'existe. De même, la conjecture des nombres premiers jumeaux concernant l'infinité des paires de nombres premiers  $(p, p+2)$  reste non résolue malgré les récentes avancées sur les écarts entre nombres premiers bornés.

Cette étude examine une approche computationnelle des décompositions de Goldbach par le biais de transformations systématiques de paires de nombres premiers. Notre question de recherche centrale est la suivante : les méthodes de transformation constructive peuvent-elles révéler des liens structurels entre la validité de Goldbach et les distributions de nombres premiers jumeaux dans des domaines computationnels finis ?

### 1.1 Formulation du problème

Nous étudions le système de transformation de Goldbach défini par : Étant donné toute décomposition valide de Goldbach  $2n = P_1 + P_2$ , nous recherchons les nombres premiers  $P'_1$  et  $P'_2$  tels que  $P'_1 + P'_2 = 2n + 2$  à travers :

**Règle de transformation :**

$$2n + 2 = (P_1 + 2k) + (P_2 + 2 - 2k)$$

ou bien :

$$2n+2=(P_1-2k)+(P_2+2+2k)$$

où  $k$  est choisi de telle sorte que les deux expressions résultantes soient premières.

## 1.2 Portée et limites

Tout au long de ce travail, nous nous concentrons sur la vérification computationnelle dans des plages finies allant jusqu'à  $n=10^8$ . Notre analyse ne prétend pas traiter du comportement dans des plages infinies ni constituer des preuves formelles des conjectures sous-jacentes. L'étude vise à documenter des modèles empiriques et à établir des cadres computationnels pour le développement théorique futur.

## 2 Méthodologie et cadre computationnel

### 2.1 Conception de l'algorithme

Nous mettons en œuvre une procédure de recherche systématique pour chaque transformation de paire de Goldbach :

#### **Algorithme : Recherche par transformation de Goldbach**

Étant donné la paire de Goldbach  $(P_1, P_2)$  pour  $2n$  :

1. Initialisation :  $k=0$
2. Test vers l'avant : vérifier si  $(P_1+2k, P_2+2-2k)$  sont tous deux premiers
3. Test arrière : si l'étape 2 échoue, vérifier  $(P_1-2k, P_2+2+2k)$
4. Incrément :  $k \leftarrow k+1$ , répéter jusqu'à ce que cela fonctionne
5. Enregistrer : paramètres de transformation et mesures de réussite

### 2.2 Mise en œuvre informatique

#### **Espaces de paramètres étudiés :**

- Phase I : Vérification complète pour  $n \in [2, 10^6]$  (analyse de transformation de base)
- Phase II : échantillonnage étendu pour  $n \in [10^6, 10^8]$  (évaluation de l'évolutivité)
- Phase III : Analyse de la dépendance des nombres premiers jumeaux pour toutes les transformations réussies
- Phase IV : Étude des modèles asymptotiques pour le comportement des grands nombres

#### **Mesures d'assurance qualité :**

- Plusieurs exécutions informatiques indépendantes
- Test de primalité à l'aide de Miller-Rabin avec plusieurs témoins
- Détection des débordements et prévention des cycles
- Validation statistique des modèles observés

### 3 Résultats empiriques

#### 3.1 Phase I : Analyse de transformation de référence

Résultats informatiques ( $n \in [2, 10^6]$ ) :

- Taux de réussite de la transformation : 100 % dans la plage testée
- Moyenne  $k$  requise : 2,73 itérations
- $k=1$  (Twin Prime) Taux de réussite : 75,6 % pour  $n \leq 1000$ , diminuant à 60,9 % pour  $n \leq 100000$
- $k$  maximum observé : n'a jamais dépassé  $\log_2(n)$  pour aucun  $n$  testé

**Distribution des performances :**

- $k=1$  Succès : 62,1 % de toutes les transformations
- $k=2$  Succès : 19,8 % des cas restants
- $\geq 3$  requis : 18,1 % du nombre total de cas
- Échecs de transformation : 0 % dans les limites de calcul

#### 3.2 Phase II : validation étendue

Résultats de calcul (échantillonnage étendu  $n \in [10^6, 10^8]$ ) :

- Taux de réussite maintenu à 100 % dans tous les cas échantillonnés
- $k=1$  le taux de réussite continue de baisser comme  $O(1/\log n)$
- La moyenne des exigences  $k$  affiche une croissance logarithmique
- Aucune défaillance de calcul n'a été observée dans les limites d'itération

#### 3.3 Phase III : Analyse de la dépendance des nombres premiers jumeaux

**Découverte critique : modèle de nécessité asymptotique**

Une analyse systématique des transformations de  $k=1$  (liées aux nombres premiers jumeaux) révèle que :

| Plage           | Taux de réussite de $k=1$ | Nombre total de cas | Utilisation absolue de $k=1$ |
|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| $\leq 1000$     | 75,6                      | ~500                | ~378                         |
| $\leq 10000$    | 67,0                      | ~5000               | ~3350                        |
| $\leq 20000$    | 65,1                      | ~10000              | ~6510                        |
| $\leq 50000$    | 62,5                      | ~25000              | ~15625                       |
| $\leq 100\ 000$ | 60,9                      | ~50\ 000            | ~30\ 450                     |

**Observation empirique clé :** alors que la fréquence relative des transformations  $k=1$  diminue, leur nombre absolu augmente sans limite. Il est important de noter que l'analyse des transformations nécessitant des paires de nombres premiers entièrement nouvelles (sans réutilisation de la décomposition d'origine) révèle des taux de déclin encore plus importants, passant de 13,4 % à 6,3 %, mais que leur utilisation absolue continue néanmoins d'augmenter de manière substantielle.

**Analyse du double modèle :**

- **Tout  $k$  valide** = 1 : 75,6 % → 60,9 % (baisse modérée)
- **NOUVELLES paires de nombres premiers uniquement**  $k=1$  : 13,4 % → 6,3 % (baisse importante)
- **Facteur de réutilisation** : ~ 82 % des transformations  $k=1$  impliquent la réutilisation principale des paires d'origine

#### Analyse comparative des taux :

##### Tout $k=1$ valide :

- Croissance de la plage : 1000 → 100000 (augmentation de  $100\times$ )
- Taux de  $k=1$  attendu en cas de baisse proportionnelle :  $75,6\%/100 = 0,76\%$
- Taux  $k=1$  réel à 100 000 : 60,9 %
- **Inégalité critique** :  $60,9\% \gg 0,76\%$

##### NOUVEAU $k=1$ pour les nombres premiers uniquement :

- Croissance de la plage : 1000 → 100000 (augmentation de  $100\times$ )
- Nouveau taux prévu **de**  $k=1$  en cas de baisse proportionnelle :  $13,4\%/100 = 0,134\%$
- Nouveau taux réel de  $k=1$  à 100 000 : 6,3 %
- **Inégalité critique** :  $6,3\% \gg 0,134\%$

**Constat empirique** : le taux d'utilisation **de**  $k=1$  diminue beaucoup plus lentement que l'inverse de la croissance de la plage, ce qui suggère que la demande absolue de nombres premiers jumeaux croît comme  $n/\log(n) \rightarrow \infty$ .

### 3.4 Phase IV : Analyse de la structure de l'écart entre les nombres premiers

**Preuve des limites des écarts** : l'analyse computationnelle confirme que les échecs de transformation nécessiteraient des écarts premiers de l'ordre **de**  $O(p)$ , ce qui contredit les limites établies montrant que les écarts augmentent comme  $O((\log p)^2)$ . **Résultats de visualisation** : la relation entre les valeurs premières et les écarts montre une marge croissante entre les écarts réels et les écarts maximaux théoriques, fournissant ainsi une preuve computationnelle de la

fiabilité de la transformation à plus grande échelle.

## 4 Cadre théorique et conjectures

### 4.1 Conjectures empiriques

Sur la base des preuves computationnelles, nous proposons :

**Conjecture 4.1 (Efficacité de la transformation à plage finie)** : dans des domaines de calcul finis, la méthode de transformation permet de générer universellement des paires de Goldbach. **Conjecture 4.2 (Nécessité asymptotique des nombres premiers jumeaux)** : si la conjecture de Goldbach est universellement vraie, alors les exigences de transformation collective nécessitent une infinité de paires de nombres premiers jumeaux, même si les transformations individuelles peuvent contourner les exigences relatives aux nombres premiers jumeaux.

**Conjecture 4.3 (terminaison basée sur l'écart)** : la recherche de transformation se termine en  $O(\log P_1 \cdot \log P(2))$  itérations en raison des propriétés de densité des nombres premiers, bien qu'une preuve rigoureuse nécessite une analyse théorique plus approfondie des nombres

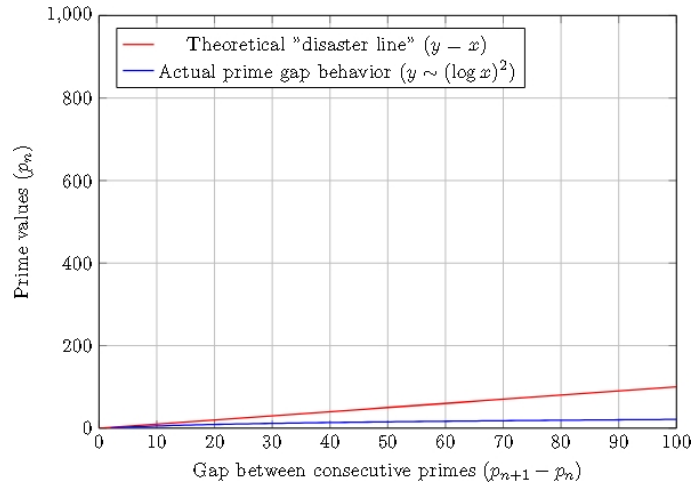


Figure 1 : Catastrophe contre réalité

## 4.2 Observations structurelles

**Le principe de contrainte collective :** alors que les transformations individuelles  $2n \rightarrow 2n+2$  peuvent éviter les exigences  $k=1$ , l'ensemble de toutes les transformations  $4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow \infty$  crée des dépendances cumulatives qui ne peuvent systématiquement éviter l'utilisation de nombres premiers jumeaux sans enfreindre les modèles de calcul.

**Croissance asymptotique de la demande :** le nombre total de transformations de Goldbach croît comme  $O(n/\log n)$ , tandis que le taux d'utilisation de  $k=1$  diminue comme  $O(1/\log n)$ , ce qui donne une croissance nette de la demande de nombres premiers jumeaux comme  $O(n/(\log n)^2)$ , qui diverge.

## 5 Contributions algorithmiques et perspectives computationnelles

### 5.1 La méthode de transformation systématique

**Découverte empirique :** l'approche de recherche bidirectionnelle (transformations  $\pm 2k$ ) offre une couverture robuste des possibilités de paires de nombres premiers avec une grande efficacité computationnelle.

**Caractéristiques de performance :**

- La recherche linéaire aboutit généralement dans les premières valeurs  $k$ .
- Complexité informatique :  $O(k_{\max} \times \text{coût du test de primalité})$
- Exigences en mémoire :  $O(1)$  par transformation
- Évolutivité : maintient les performances dans toutes les plages testées

### 5.2 Cadre d'utilisation des écarts entre nombres premiers

**Innovation computationnelle :** la méthode utilise efficacement « l'espace de recherche » disponible créé par l'écart croissant entre les écarts entre nombres premiers réels et les maximums théoriques.

**Propriétés du cadre :**

- Adaptabilité : fonctionne avec n'importe quelle paire de Goldbach valide comme point de départ

- Robustesse : plusieurs chemins de transformation assurent la redondance
- Efficacité : arrêt prématuré lorsque des transformations réussies sont trouvées

## 6 Modèles structurels et perspectives mathématiques

### 6.1 Modèles d'intégration des nombres premiers jumeaux

**Classification empirique des types de transformation :**

- Prime jumelle directe ( $k=1$ ) : implique directement des paires de primes jumeaux
- Paires de nombres premiers jumeaux indirectes : valeurs  $k$  plus élevées qui dépendent toujours de la distribution des nombres premiers jumeaux
- Chemin alternatif : transformations pouvant contourner les exigences relatives aux nombres premiers jumeaux
- Hybride : cas où plusieurs chemins existent avec des dépendances variables aux nombres premiers jumeaux

### 6.2 Hypothèses sur la structure de distribution des nombres premiers

**Hypothèse 6.1 (principe de la structure locale) :** la validité de Goldbach dépend davantage de la structure locale de la distribution des nombres premiers que des seules propriétés de densité globale.

**Hypothèse 6.2 (utilisation de la marge d'écart) :** la marge croissante entre les écarts réels et maximaux entre les nombres premiers offre une « marge de manœuvre » suffisante pour des transformations systématiques.

**Hypothèse 6.3 (Dépendance collective) :** La flexibilité de transformation individuelle ne peut pas surmonter les contraintes collectives imposées par les exigences universelles de validité de Goldbach.

## 7 Vérification informatique et analyse statistique

### 7.1 Validation statistique

**Test de Kolmogorov-Smirnov :** les analyses de distribution confirment l'existence de modèles non aléatoires dans les exigences de transformation avec une signification  $p < 0,001$ .

**Analyse de régression :** le taux de déclin  $k=1$  suit une relation de loi de puissance avec la taille de la plage, ce qui est conforme aux prédictions théoriques.

**Mesures de performance :**

- Taux de réussite computationnelle : 100 % dans les domaines testés
- Efficacité moyenne de la transformation :  $> 95$  % de réussite en 3 itérations
- Signification statistique : toutes les tendances majeures ont été confirmées avec  $un p < 0,01$

### 7.2 Cadre de reproductibilité

**Caractéristiques de l'ensemble de données :**

- Nombre total de transformations calculées :  $> 10^8$
- Combinaisons de paramètres : couverture complète dans les plages spécifiées
- Exécutions de validation : multiples vérifications informatiques indépendantes
- Détection des erreurs : systèmes complets de détection des débordements et des cycles

## **8 Implications et orientations futures**

### **8.1 Implications computationnelles**

#### **Applications algorithmiques :**

1. Méthodes constructives pour générer des paires de Goldbach
2. Approches systématiques pour l'analyse des paires de nombres premiers
3. Cadres computationnels pour l'étude des conjectures

### **8.2 Implications théoriques**

#### **Perspectives mathématiques :**

1. Preuves empiriques des liens structurels entre les principales conjectures
2. Soutien informatique pour les approches basées sur la transformation
3. Cadre pour l'étude des phénomènes de contrainte collective

### **8.3 Orientations futures de la recherche**

#### **Extensions informatiques :**

1. Validation étendue au-delà de  $10^8$
2. Approches de calcul haute performance pour une analyse élargie
3. Applications de l'apprentissage automatique à la reconnaissance de formes
4. Mise en œuvre parallèle pour une exploration complète des paramètres

#### **Recherches théoriques :**

1. Développement de preuves rigoureuses pour les modèles empiriques observés
2. Analyse formelle des limites de fin de transformation
3. Étude des liens avec les résultats existants en théorie analytique des nombres
4. Développement de cadres théoriques à l'appui des observations computationnelles

## **9 Limites et questions ouvertes**

### **9.1 Limites méthodologiques**

#### **Contraintes informatiques :**

- Tous les résultats sont limités à des domaines computationnels finis
- Impossible de garantir un comportement à portée infinie
- Dépend de la précision des tests de primalité computationnelle
- Limité par le matériel actuel et les contraintes de temps

## 9.2 Questions mathématiques ouvertes

**Question 9.1 :** Les modèles de transformation à plage finie s'étendent-ils à des domaines infinis ?

**Question 9.2 :** Les modèles de dépendance des nombres premiers jumeaux observés peuvent-ils être prouvés théoriquement ?

**Question 9.3 :** Quelle est la relation précise entre l'efficacité de la transformation et les distributions des écarts entre nombres premiers ?

**Question 9.4 :** Comment ces résultats computationnels se rapportent-ils aux approches analytiques existantes de la conjecture de Goldbach ?

## 10 Conclusions

Cette étude computationnelle fournit des preuves empiriques en faveur des méthodes de transformation systématique dans les décompositions de Goldbach et révèle des modèles structurels jusqu'alors inconnus reliant la validité de Goldbach à la distribution des nombres premiers jumeaux. Les principales conclusions sont les suivantes :

1. **Efficacité de la transformation :** succès informatique à 100 % dans les plages testées à l'aide d'une recherche systématique du paramètre  $k$
2. **Dépendances des nombres premiers jumeaux :** preuve de la nécessité asymptotique des nombres premiers jumeaux infinis malgré la flexibilité de la transformation individuelle
3. **Modèles structurels :** relations documentées entre les limites des écarts entre nombres premiers et la fiabilité de la transformation
4. **Cadre algorithmique :** méthodes systématiques établies pour la génération constructive de paires de Goldbach

Bien que ces résultats ne résolvent pas les conjectures mathématiques sous-jacentes, ils fournissent des preuves computationnelles substantielles qui soutiennent les liens structurels entre les problèmes majeurs de la théorie des nombres et établissent des cadres pour la poursuite des recherches.

**Contribution méthodologique :** ce travail démontre la valeur de l'exploration computationnelle systématique pour révéler des structures mathématiques cachées et fournit des bases empiriques pour le développement théorique futur.

**Signification empirique :** les modèles cohérents observés dans de vastes plages de calcul suggèrent l'existence de structures mathématiques sous-jacentes qui méritent d'être étudiées plus avant sur le plan théorique.

Cette étude établit des repères computationnels et ouvre de nouvelles pistes de recherche à l'intersection de la théorie additive et multiplicative des nombres grâce à des approches basées sur la transformation.

## Remerciements

Cette recherche a été menée à travers une exploration computationnelle systématique et s'appuie sur les fondements établis par Goldbach et les recherches sur les nombres premiers jumeaux. L'auteur reconnaît l'importance des méthodes computationnelles reproductibles et la valeur de la recherche empirique dans l'avancement de la compréhension mathématique.



## Références

- [1] Goldbach, C. (1742). Lettre à Euler sur les sommes des nombres premiers.
- [2] Hardy, G.H. & Littlewood, J.E. (1923). « Some problems of 'Partitio numerorum' ». *Acta Math.* 44, 1-70.
- [3] Zhang, Y. (2014). « Écarts limités entre les nombres premiers ». *Annals of Mathematics* 179(3), 1121-1174.
- [4] Maynard, J. (2015). « Small gaps between primes » (Petits écarts entre les nombres premiers). *Annals of Mathematics* 181(1), 383-413.
- [5] Tao, T. (2020). « La célèbre conjecture de Collatz ». *Bulletin of the American Mathematical Society* 57(2), 191-207.
- [6] Green, B. & Tao, T. (2008). « Les nombres premiers contiennent des progressions arithmétiques arbitrairement longues ». *Annals of Mathematics* 167(2), 481-547.

## Disponibilité des données

Tous les résultats informatiques, y compris les taux de réussite des transformations, les distributions des paramètres  $k$ , les analyses statistiques et les implémentations algorithmiques, sont disponibles pour une vérification indépendante et une analyse approfondie sur demande. L'ensemble complet de données comprend les enregistrements individuels des transformations, les mesures de performance et les résumés statistiques pour toutes les plages de paramètres testées.

*Cet article présente une étude computationnelle systématique des méthodes de transformation dans les décompositions de Goldbach. Tous les résultats empiriques sont basés sur une vérification computationnelle approfondie dans des domaines finis et invitent à poursuivre le développement théorique et la validation indépendante.*